

Brain & Mind

Article Review

서문: APOE 특집

장재원 / 건국대학교병원, 나해리 / 보바스기념병원

APOE ϵ 4 동형접합자: 별개의 유전성 알츠하이머병 형태

강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

APOE 유전자형과 연령, 성별, 집단 조상(population ancestry)에
따른 알츠하이머병 위험

나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

APOE ϵ 2 동형접합자와 알츠하이머병 위험:

5,000명 신경병리 연구 요약

편정민 / 분당서울대학교병원

건강한 중·노년층에서 APOE ϵ 4와 인지 저하의 가속화

류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

알츠하이머병의 약물 반응에 유전적 다형성이 미치는 영향:

체계적 문헌 고찰

김영진 / 우성재활요양병원

APOE ϵ 4 유전형에 따른 아밀로이드 표적 치료 반응에 미치는 영향:

다수 임상 시험 통합 분석

박소희 / 보바스기념병원

서문: APOE 특집

APOE: 알츠하이머병의 가장 강력한 공통 유전적 위험인자

아포지단백 E(apolipoprotein E, APOE)는 본래 간과 뇌에서 콜레스테롤과 지질을 운반하는 단백질로, 1980년대에 Robert Mahley 등에 의해 그 생물학적 기능이 규명되었다. APOE는 $\epsilon 2$, $\epsilon 3$, $\epsilon 4$ 세 가지 흔한 대립유전자를 가지며, 이들의 조합으로 여섯 가지 유전형이 만들어진다. 이 가운데 $\epsilon 3$ 가 가장 흔하다.

APOE가 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)과 연결된 것은 1993년이다. 미국 Duke 대학의 Allen Roses 연구진은 $\epsilon 4$ 대립유전자 후발성(late-onset) 가족성 알츠하이머병에서 빈도가 높고, APOE 단백질이 아밀로이드($A\beta$)에 강하게 결합함을 처음 보고하였다(Strittmatter 등, 1993). 곧이어 $\epsilon 4$ 사본 수가 늘수록 발병 위험이 용량 의존적으로 증가하고 발병 연령이 앞당겨짐을 입증하였으며(Corder 등, 1993), 반대로 $\epsilon 2$ 는 보호적으로 작용함이 밝혀졌다(Corder 등, 1994).

이 발견은 1997년 Farrer 등의 대규모 메타 분석으로 공고해졌고, 연령 · 성별 · 인종에 따라 효과 크기에 차이가 있으나 APOE $\epsilon 4$ 는 산발성 알츠하이머병의 가장 강력한 '공통(common)' 유전적 위험인자로 확립되었다. APOE가 위험을 조절하는 기전은 이소형(isoform)에 따라 $A\beta$ 의 응집과 청소, 타우 병리, 뇌 지질 대사, 신경염증에 다르게 작용하기 때문으로 이해된다.

발견 이후 30여 년이 지난 지금, APOE 연구는 '위험인자'라는 단순한 개념을 넘어 발병 위험의 정량화, 보호 유전형의 이해, 질병 유형의 재정의, 임상 예후 상담, 나아가 약물 치료 반응의 예측으로까지 확장되고 있다. 이번 article review는 그 흐름을 대표하는 여섯 편의 논문을 통해, APOE를 단순한 유전적 위험인자가 아니라 위험 · 예후와 치료 반응을 잇는 임상 진료의 핵심 축으로 다루고자 한다. 각 논문의 선정 이유는 아래 목차 안에 정리하였다.

Article Review 대상 논문(6편)

1. APOE $\epsilon 4$ 동형접합은 알츠하이머병의 독립된 유전적 형태이다

Juan Fortea, et al. APOE4 homozygosity represents a distinct genetic form of Alzheimer's disease. Nat Med. 2024 May;30(5):1284-91.

리뷰 목적: $\epsilon 4$ 동형접합을 '위험인자'에서 '유전적 AD 형태'로 재정의한 최근 5년 최대 파급 논문으로, APOE 유전형 상담 · 진단의 패러다임 전환을 소개한다.

2. 연령 · 성별 · 인종(ancestry)에 따른 APOE 유전형별 알츠하이머병 위험도

Michael E Belloy, et al. APOE genotype and Alzheimer disease risk across age, sex, and population ancestry. JAMA Neurol. 2023 Dec 1;80(12):1284-94.

리뷰 목적: 약 5만 명 규모로 APOE 위험도(OR)를 정밀 정량화한 현대판 표준으로, 동아시아인에서 $\epsilon 4$ 효과가 가장 크다는 점을 임상에 연결한다.

3. APOE ε2 동형접합의 예외적으로 낮은 알츠하이머 치매 위험: 5,000명 신경병리 연구

Eric M Reiman, et al. Exceptionally low likelihood of Alzheimer's dementia in APOE2 homozygotes from a 5,000-person neuropathological study. Nat Commun. 2020 Feb 3;11(1):667.

리뷰 목적: ε2 동형접합의 강력한 보호 효과를 신경병리로 입증한 논문으로, APOE 위험 스펙트럼의 반대 극(‘좋은 APOE’)을 보여준다.

4. 인지적으로 건강한 중 · 노년에서 APOE ε4와 가속화된 인지 저하(대만 코호트)

Yu-Chu Ella Chung, et al. APOE ε4 and accelerated cognitive decline among cognitively healthy middle-aged and older adults. JAMA Netw Open. 2026 Mar 2;9(3):e260853.

리뷰 목적: 아시아 지역사회 코호트에서 ε4(특히, 동형접합)가 인지 저하를 가속함을 보여, 한국 임상 의 독자에게 예후 상담의 연결성을 더한다.

5. 유전형 다형성이 알츠하이머병 약물 반응에 미치는 영향: 체계적 고찰

Fresthel Monica M Climacosa, et al. The role of genetic polymorphisms on drug response in Alzheimer's disease: a systematic review. BMC Med Genomics. 2025 Oct 9;18(1):154.

리뷰 목적: 앞의 네 편이 APOE의 위험 · 예후를 다룬다면, 본 논문부터는 APOE와 치료 반응을 다룬다. 도네페질 · 리바스티그민 · 갈란타민 · 메만틴 등 기존 약제의 반응에 APOE를 비롯한 유전형이 미치는 영향을 58편으로 종합한 최신 체계적 고찰로, 일반 진료에서의 약물 반응 예측 가능성을 짚는다.

6. APOE ε4가 항아밀로이드 치료(DMT) 반응에 미치는 영향: 다수 임상 시험 통합 분석

Cynthia D Evans, et al. APOE ε4's impact on response to amyloid therapies in early symptomatic Alzheimer's disease: Analyses from multiple clinical trials. Alzheimers Dement. 2023 Dec;19(12):5407-17.

리뷰 목적: 레카네맵 · 도나네맵 등 항아밀로이드 항체 여러 임상 시험을 통합 분석해, ε4 보유 여부가 DMT 치료 반응(효능)에 미치는 영향을 보여주는 논문으로, DMT 시대의 APOE 기반 예후 · 치료 상담을 다룬다.

APOE $\epsilon 4$ 동형접합자: 별개의 유전성 알츠하이머병 형태

APOE4 homozygosity represents a distinct genetic form of Alzheimer's disease

Nat Med. 2024 May;30(5):1284-91.

서론

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 희귀·흔한 변이가 모두 관여하는 유전적으로 복잡한 질환이며, APOE는 가장 강력한 유전적 위험인자다. 저자들은 유전적으로 결정된 AD의 세 핵심 특징 ① 거의 완전한 침투도(penetrance), ② 발현 연령의 예측 가능성, ③ 병리·바이오마커·임상 변화의 예측 가능한 순서를 기준으로, APOE $\epsilon 4$ 동형접합자($\epsilon 4/\epsilon 4$)가 상염색체 우성 AD(ADAD)·다운증후군처럼 하나의 독립된 유전성 치매 형태로 볼 수 있는지를 검증했다. 기존 연구는 표본 한계로 $\epsilon 4$ 이형·동형접합을 하나의 ' $\epsilon 4$ 보유자'군으로 묶어 분석해 왔다.

방법

NACC 부검 코호트(신경병리 자료, $n > 3,200$)와 5개 대규모 임상 코호트(ADNI·A4·ALFA·WRAP·OASIS3, 바이오마커 자료 $n=10,036$)를 분석했다.

아밀로이드는 centiloid·CSF A β 1-42, 타우는 CSF/혈장 pTau181·floritaucipir 타우 PET, 해마 용적은 T1 MRI로 평가했고, 통계는 R로 수행했다. ADAD·다운증후군과의 예측구간 비교는 기존 문헌 데이터를 z -정규화하여 수행했다.

결과

침투도: 부검에서 $\epsilon 4/\epsilon 4$ 는 사망 연령과 무관하게 거의 전원이 중등도-고도 신경병리(ADNC)를 보인 반면, $\epsilon 3/\epsilon 3$ 은 약 50%에 그쳤다. 생체 바이오마커에서도 $\epsilon 4/\epsilon 4$ 는 55세부터 $\epsilon 3/\epsilon 3$ 보다 유의하게 높은 이상 비율을 보였고, 65세경 거의 전원 CSF A β 1-42 이상·75% 아밀로이드 PET 양성, 80세에는 아밀로이드·타우 양성률 88%로 매우 높은 생물학적 침투도를 나타냈다.

예측 가능성과 자연사: $\epsilon 4/\epsilon 4$ 는 평균 65.6세에 증상이 시작되어 71.8세 정도 인지 장애(MCI), 73.6세 치매, 77.2세 사망으로 $\epsilon 3/\epsilon 3$ 보다 7~10년 일렀다(모두 $P < 0.05$). 발병 연령의 95% 예측구간은 32년으로 PSEN1(33년)·다운증후군(32년)과 통계적으로 유사했으나(z -score 0.92·1.19, 모두 $P > 0.2$), $\epsilon 3/\epsilon 3$ 은 유의하게 넓어 예측력이 떨어졌다. 예상 증상 발현까지 남은 연수(EYO, 기준 65.6세)로 보면 CSF A β 1-42는 40대 후반부터, centiloid 상승은 발현 약 15년 전, pTau181 상승은 10~15년 전부터 시작됐고, 혈장 NfL과 해마 위축은 이른 나이부터 뚜렷했다.

ADAD·다운증후군과의 비교 및 유전자 용량 효과. 표준화 모델에서 $\epsilon 4/\epsilon 4$ 의 바이오마커 변화 순서·시간 패턴은 ADAD

및 다운증후군 관련 AD(DSAD)와 매우 유사했으며(주된 차이는 $\epsilon 4/\epsilon 4$ 의 더 작은 해마 용적으로, APOE의 신경발달적 영향을 시사), 치매·아밀로이드 PET 양성 환자만 비교하면 연령 관련 아밀로이드·타우 차이는 유전형 간 사라졌다. $\epsilon 3/\epsilon 4$ 이형접합자는 병리·바이오마커·발병 연령 모두에서 $\epsilon 3/\epsilon 3$ 과 $\epsilon 4/\epsilon 4$ 의 중간 표현형을 일관되게 보여, 명확한 유전자 용량 효과(gene dose effect)를 확인했다.

고찰

$\epsilon 4/\epsilon 4$ 는 유전적으로 결정된 AD의 세 기준(거의 완전한 침투도, 발병 예측 가능성, 예측 가능한 바이오마커 순서)을 모두 충족하며, 이는 Genin 등(2011)이 제안한 상염색체 반우성(semidominant) 유전 개념을 뒷받침한다. $\epsilon 4$ 동형·이형접합은 위험 프로파일이 뚜렷이 달라 하나로 묶어온 관행은 재고될 필요가 있고, $\epsilon 4/\epsilon 4$ 빈도는 약 2%로 낮지 않아(저자들은 이를 가장 흔한 멘델리안 유전 형태의 하나로 표현한다) 향후 유전 상담 및 치료 전 위험 평가, 임상 시험 설계에서 별도로 고려할 필요가 있다. 다운증후군처럼 늦은 발현과 경쟁적 사망 위험 때문에 실제 침투도가 과소평가됐을 가능성이 있으며, ADAD·DSAD처럼 $\epsilon 4/\epsilon 4$ 도 발병 전 예방 임상 시험의 고유

대상이 될 수 있다(예: NCT04770220). 측정, 단면 설계로 인한 발생률 미산출, 그 고됨)이 있다.

한계로는 편의표본(NACC는 중상군, 임 리고 대상자 대부분이 백인이라는 일반화 상 코호트는 인지건강군 편향), Aβ1-40 미 제약(64의 AD 위험은 흑인에서 더 낮게 보

표 1. 다기관 임상 코호트의 인구 · 임상 · 바이오마커 데이터

	Overall	APOE4/4	APOE3/4	APOE3/3	APOE2/X
NACC					
n sample	3,297	273	1,088	1,565	371
Sex					
Female	1,553(47%)	130(48%)	511(47%)	723(46%)	189(51%)
Male	1,744(53%)	143(52%)	577(53%)	842(54%)	182(49%)
ADNC					
High ADNC	1,590(48%)	225(82%)	696(64%)	551(35%)	118(32%)
Intermediate ADNC	675(20%)	35(13%)	225(21%)	347(22%)	68(18%)
Low ADNC	598(18%)	10(3.7%)	137(13%)	360(23%)	91(25%)
Not AD	434(13%)	3(1.1%)	30(2.8%)	307(20%)	94(25%)
Alzheimer’s dementia	2,099(64%)	240(88%)	820(75%)	840(54%)	199(54%)
Age at symptom onset	71(11.2)	65(8.2)	70(6.5)	74(6.8)	74(8.6)
Age at MCI	79(9.1)	72(10)	77(8.4)	82(8.2)	82(9.7)
Age at dementia onset	81(9.4)	74(12.2)	79(9.1)	83(9.9)	84(11.4)
Age at death	83(10.5)	80(6.7)	85(7.8)	89(8.8)	88(7.3)
Clinical cohorts					
n sample	10,036	519	3,142	5,139	1,236
Age	71(7)	69(7)	71(7)	71(7)	72(7)
Sex					
Female	5,666(56%)	285(55%)	1,762(56%)	2,946(57%)	673(54%)
Male	4,370(44%)	234(45%)	1,380(44%)	2,193(43%)	563(46%)
DX					
HC	8,218(83%)	289(57%)	2,418(78%)	4,426(87%)	1,085(90%)
MCI	1,045(11%)	113(22%)	384(12%)	464(9.1%)	84(7.0%)
AD	618(6.3%)	105(21%)	290(9.4%)	184(3.6%)	39(3.2%)
CSF Aβ1-42(pg per ml)	1,024(538) (n=1,966)	631(319) (n=190)	898(445) (n=730)	1,178(571) (n=871)	1,208(560) (n=175)
CSF pTau181(pg per ml)	24(14)(n=2,115)	31(17)(n=189)	27(14)(n=749)	22(11)(n=977)	21(12)(n=200)
Hippo volume	0.0047(0.0008) (n=5,253)	0.0045(0.0008) (n=410)	0.0046(0.0008) (n=1,970)	0.0046(0.0008) (n=2,306)	0.0049(0.0008) (n=565)
Centiloid	21(37)(n=7,562)	56(41)(n=364)	35(42)(n=2,345)	12(31)(n=3,896)	9(28)(n=955)
Plasma pTau181 (pg per ml)	16(16)(n=1,278)	20(11)(n=113)	16(10)(n=475)	15(22)(n=563)	14(9)(n=127)
Plasma NfL(pg per ml)	32(23)(n=2,086)	34(19)(n=182)	31(22)(n=762)	32(24)(n=940)	32(26)(n=202)
Tau-PET(SUVr) Braak 1/2	1.19(0.16)(n=1,289)	1.33(0.20)(n=86)	1.21(0.17)(n=462)	1.16(0.14)(n=600)	1.14(0.13)(n=139)
Tau-PET(SUVr) Braak 3/4	1.20(0.15)(n=1,289)	1.33(0.21)(n=86)	1.21(0.16)(n=462)	1.18(0.14)(n=600)	1.16(0.11)(n=139)
Tau-PET(SUVr) Braak 5/6	1.14(0.15)(n=1,289)	1.23(0.23)(n=86)	1.14(0.15)(n=462)	1.12(0.14)(n=600)	1.11(0.12)(n=139)

DX=diagnosis; HC=healthy controls; Hippo=hippocampal. Data are shown as: mean(standard deviation)

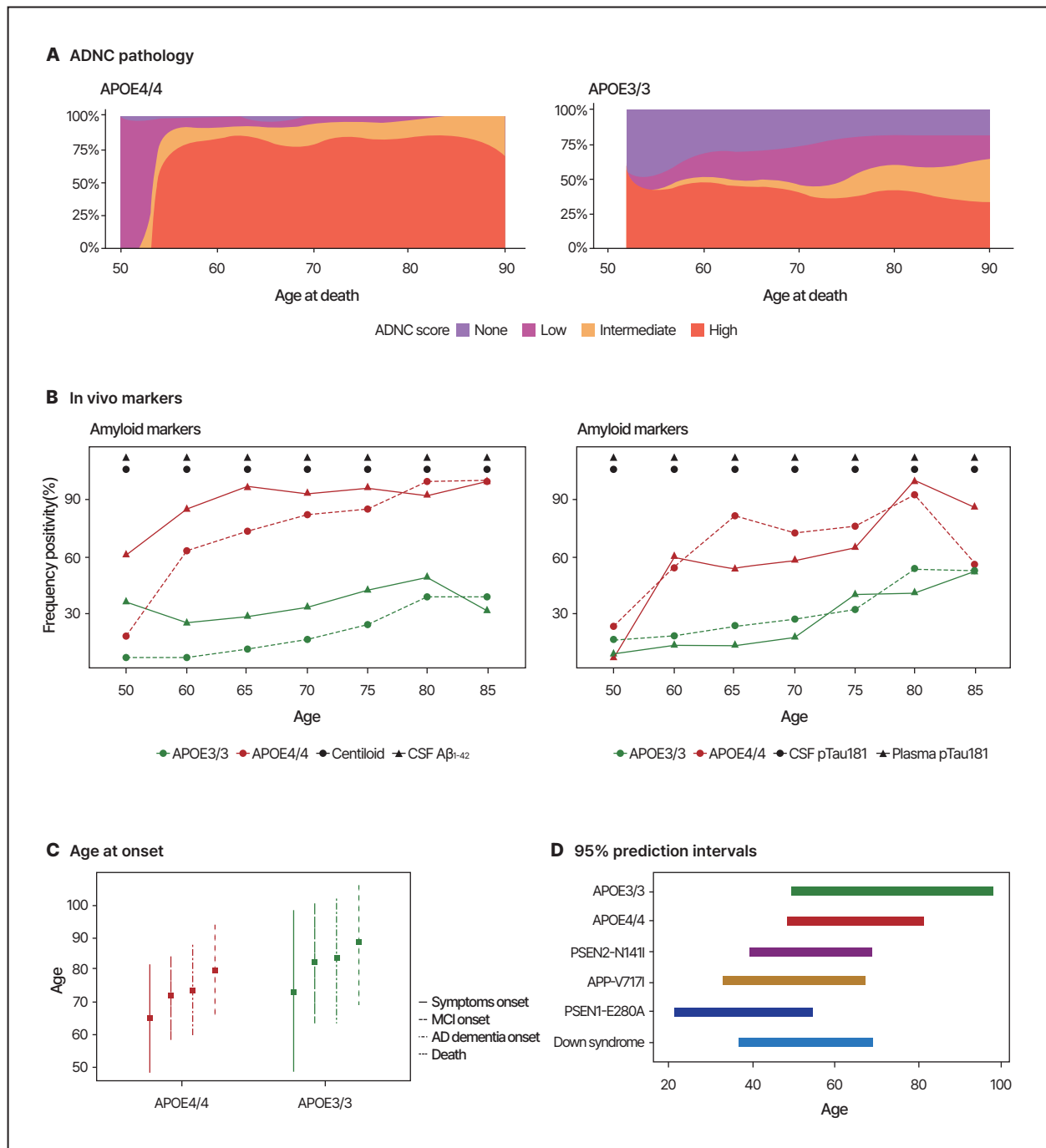


그림 1. APOE $\epsilon 4$ 동형접합자의 침투도 및 발병 예측력

(a) 사망 연령별 ADNC 병리: $\epsilon 4/\epsilon 4$ 는 전 연령 거의 전원 중등도-고도, $\epsilon 3/\epsilon 3$ 은 약 절반. (b) 연령별 아밀로이드·타우 양성률: $\epsilon 4/\epsilon 4$ 가 55세부터 지속적으로 높음. (c) 증상·MCI·치매·사망 연령의 평균과 95% CI. (d) $\epsilon 4/\epsilon 4$ · $\epsilon 3/\epsilon 3$ 과 ADAD 유전자(PSEN1·PSEN2·APP)·다운증후군의 95% 발병 예측구간 비교: $\epsilon 4/\epsilon 4$ (32년)는 ADAD·다운증후군과 유사, $\epsilon 3/\epsilon 3$ 은 훨씬 낮음

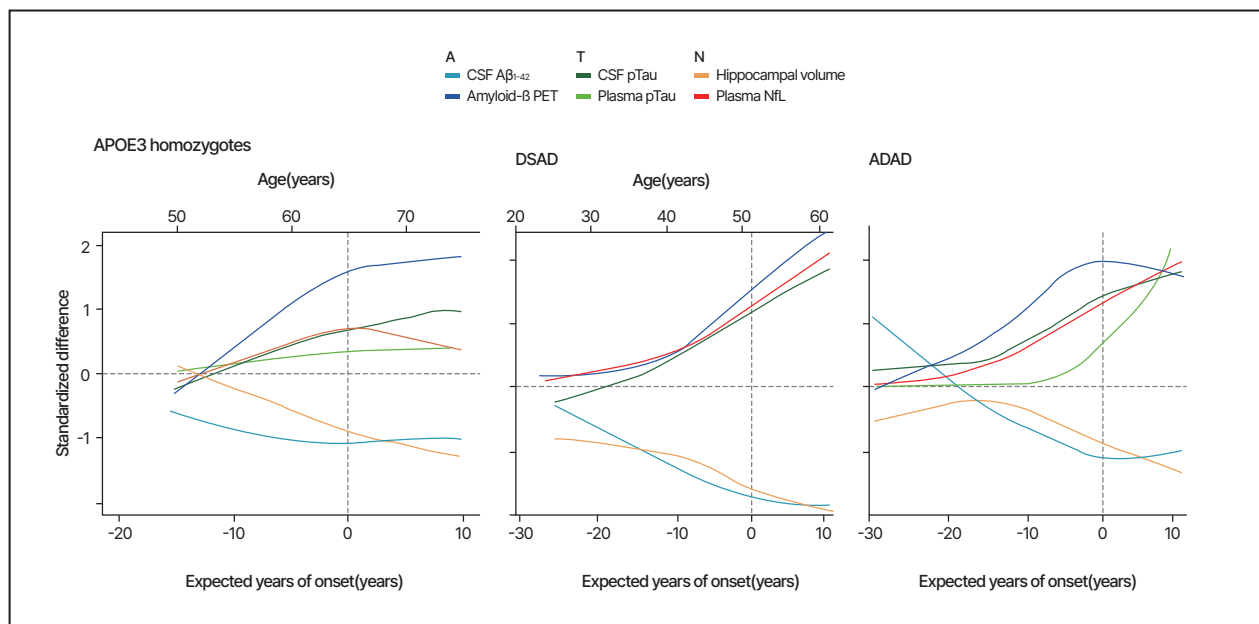


그림 2. APOE ε4 동형접합자 · DSAD · ADAD의 바이오마커 통합 모델
 예상 증상 발현 시점을 0으로 맞춰 아밀로이드 · 타우 · 신경퇴행 지표의 표준화 변화를 표시. 세 군 모두 아밀로이드→타우→신경퇴행
 순서가 유사해 ε4/ε4가 ADAD · DSAD와 병태생리학적으로 유사한 경과를 밝음을 시사

APOE 유전자형과 연령, 성별, 집단 조상 (population ancestry)에 따른 알츠하이머병 위험

APOE genotype and Alzheimer disease risk across age, sex, and population ancestry

JAMA Neurol. 2023 Dec 1;80(12):1284-94.

서론

APOE $\epsilon 2$ 와 $\epsilon 4$ 는 각각 후기 발병 알츠하이머병(late-onset AD)에 대해 혼란 유전변이 중 가장 강력한 보호인자와 위험인자다. 그러나 이 효과의 크기가 나이, 성별, 인종/민족, 유전적 조상에 따라 얼마나 달라지는지는 아직 충분히 밝혀지지 않았으며, 특히 연구가 적었던 인종/민족 집단에서는 더욱 불분명하다. 인종/민족은 사회적으로 부여된 정체성으로 역학적/사회적 요인을 반영하는 반면, 유전적 조상은 지리적 기원과 생물학적 차이를 반영하므로 둘을 구분해 살펴볼 필요가 있다. 저자들은 다양성이 확대된 공개 코호트를 활용해 APOE와 AD 위험의 연관성을 이 네 축(나이 · 성별 · 인종/민족 · 조상)에 따라 재평가한, 역대 최대 규모의 연구를 수행했다.

방법

여러 기존 알츠하이머병 코호트의 유전자 자료를 통합 분석했다. APOE 유전자형은 DNA 검사로 직접 확인했고, 동아시아인 자료는 이미 발표된 분석 결과를 다시 합쳐 사용했다. 인종/민족은 참여자가 스스로 답한 정보인 반면 유전적 조상은 DNA로 따로 추정된 별개 개념으로 구분했다. 대상은 55세를 넘긴 흑인/히스패닉/백

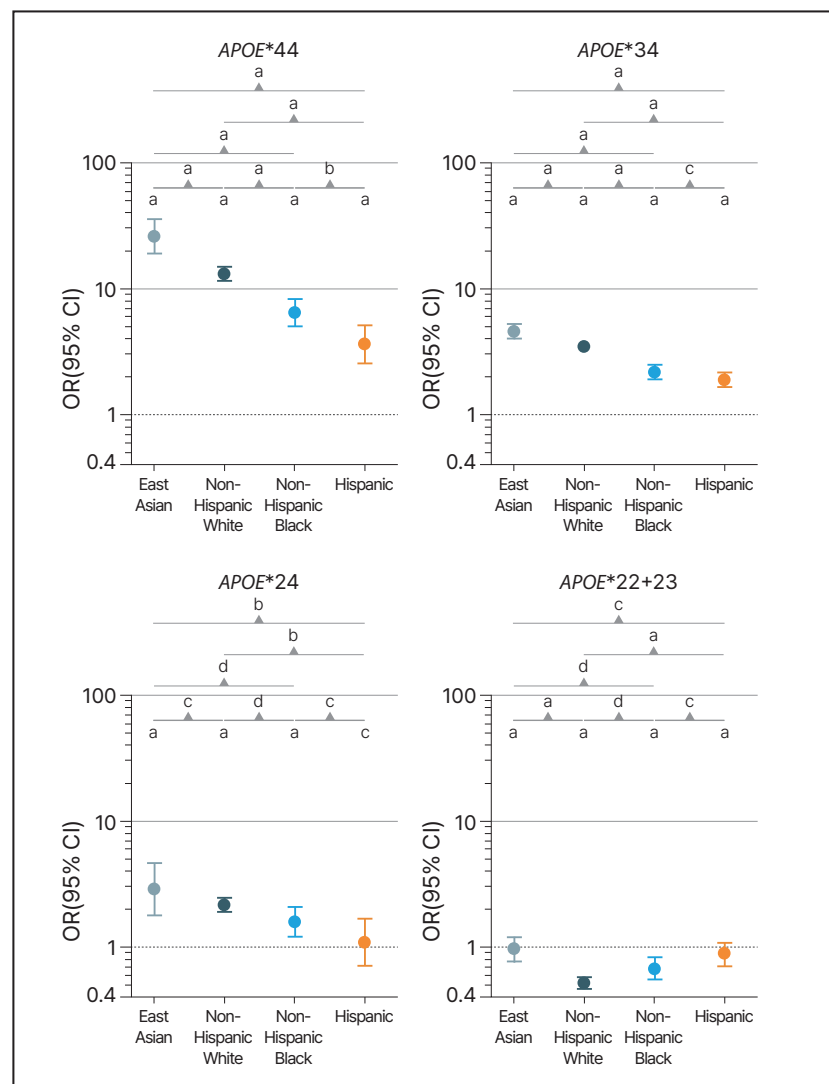


그림 1. 인종/민족에 따른 apolipoprotein E (APOE) 유전자형과 알츠하이머병 위험의 연관성 (a, $P < .001$; b, $P < .01$; c, $P \geq .05$; d, $P < .05$)

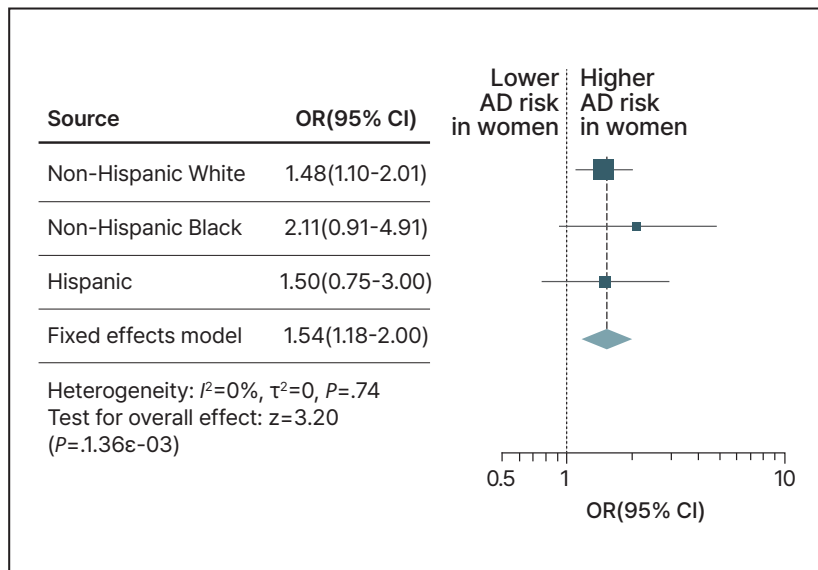


그림 2. 60~70세에서 APOE $\epsilon 3/\epsilon 4$ 와 알츠하이머병 위험의 성별 상호작용(인종/민족별)

인 세 집단이었고, 가까운 친족 중복을 배제했다. 위험 비교는 가장 흔한 $\epsilon 3/\epsilon 3$ 을 기준으로 다른 유전형의 AD 승산비를 계산했으며 성별·집단·조상 비율 등을 보정했고, 발병 연령 분석도 수행했다.

결과

분석에 포함된 68,756명은 동아시아인 21,852명, 히스패닉 5,738명(여성 68.2%, 평균 75.4세), 흑인 7,145명(여성 70.8%, 78.4세), 백인 34,021명(여성 59.3%, 77.0세)이었다. $\epsilon 4$ 관련 AD 위험은 인종/민족에 따라 단계적으로 약해졌다(그림 1).

$\epsilon 3/\epsilon 4$ 의 OR은 동아시아인 4.54(95% CI 3.99-5.17), 백인 3.46(3.27-3.65), 흑인 2.18(1.90-2.49), 히스패닉 1.90(1.65-2.18) 순으로 작아졌고, $\epsilon 4/\epsilon 4$ 역시 백인 13.04, 흑인 6.49, 히스패닉 3.62로 같은 경향을 보였다. 보호 대립유전자군인 $\epsilon 2/\epsilon 2+\epsilon 2/\epsilon 3$ 도 백인 0.53(0.48-0.58), 흑인 0.69(0.57-

0.84), 히스패닉 0.89(0.72-1.10, 유의하지 않음) 순으로 보호 효과가 약해졌으며, 동아시아인에서는 $\epsilon 2/\epsilon 2+\epsilon 2/\epsilon 3$ 이 AD 위험과 연관되지 않았다(OR 0.97, 0.77-1.23). 전반적으로 APOE 효과는 히스패닉에서 가장 약했는데, 이는 흑인·백인이라는 인종 차이나 전체 유전적 조상 차이로는 설명되지 않았다. 흑인 집단 내에서는 아프리카계 조상 비율이 낮을수록 $\epsilon 4$ 를 많이 가진 사람일수록 AD 위험이 높아졌으나, $\epsilon 2$ 에서는 그런 양상이 없었다.

성별 분석에서 백인은 $\epsilon 4/\epsilon 4$ 가 여성에서 위험이 더 낮았고, $\epsilon 3/\epsilon 4$ 는 60~70세 구간에서 여성의 위험이 더 높은 유의한 상호작용을 보였다(그림 2). 이 성별/연령에 따른 $\epsilon 3/\epsilon 4$ 연관성(OR 1.48, 1.10-2.01)은 흑인·히스패닉 메타 분석에서도 재현되었다(OR 1.72, 1.01-2.94). 생존 분석은 대체로 일치했으나, 히스패닉에서 $\epsilon 2$ 의 보호 효과가 더 뚜렷해졌고, $\epsilon 4/\epsilon 4$ (및 $\epsilon 4$)에 대

한 흑인-백인 간 유의한 차이가 사라졌다($\epsilon 4/\epsilon 4$ HR: 흑인 2.23, 백인 2.32).

고찰

이 연구의 핵심 메시지는 인종/민족을 유전적 위험의 대리 지표로 쓸 수 없다는 점이다. 같은 흑인이라도 아프리카계 조상 비율이 높을수록 $\epsilon 4$ 의 위험 효과가 약해졌기 때문이다. 다만 인종/민족 구분은 조상만으로는 드러나지 않는 차이($\epsilon 2$ 효과, 히스패닉의 건강 격차)를 보여주는 데에는 여전히 유용했다. 여성에서 더 높은 $\epsilon 3/\epsilon 4$ 위험이 여러 인종/민족에서 일관되게 나타났고, 위험이 두드러진 연령대도 이전 최대 연구의 65~75세에서 60~70세로 당겨졌다. 이는 소수 집단 대상 임상 시험에서도 성별/ $\epsilon 4$ 상호작용을 반드시 고려해야 함을 시사한다. 제한점은 대부분 단면 자료이고, 효과 추정치가 코호트 모집기준에 좌우되는 근사치이며, 사회적 결정요인의 영향을 평가하지 못한 점이다.

APOE ε2 동형접합자와 알츠하이머병 위험: 5,000명 신경병리 연구 요약

Exceptionally low likelihood of Alzheimer’s dementia in APOE2 homozygotes from a 5,000-person neuropathological study

Nat Commun. 2020 Feb 3;11(1):667.

APOE 유전자형이 알츠하이머병 (Alzheimer’s disease, AD) 발병 위험에 미치는 영향은 잘 알려져 있으나, APOE ε2 동형접합자(ε2/ε2)가 다른 저위험군에 비해서도 특별히 더 낮은 위험을 가지는지는 표본 크기의 한계로 명확히 입증되지 못했다. 이를 규명하기 위해 신경병리학적으로 확진된 5,007명(AD 4,018명, 인지정상 대조군 989명)과 신경병리 미확인 임상 코호트 23,857명을 포함한 대규모 표본을 분석

하였다. 신경병리 확진군에서 ε2/ε2는 AD 발병 위험이 가장 흔한 ε3/ε3에 비해 OR 0.13(95% CI 0.05–0.36)으로 현저히 낮았다(표 1). 특히 최고 위험군인 ε4/ε4와 비교하면 ε2/ε2의 OR은 0.004(95% CI 0.001–0.014)에 불과하여 AD 발병 위험이 99.6% 낮았다. 반대로 ε4/ε4는 ε3/ε3에 비해 OR 31.22, ε2/ε2에 비해서는 OR 236.74로 극단적인 고위험을 보였다.

이러한 유전자형 효과는 신경병리 미확인 임상군보다 확진군에서 훨씬 뚜렷했는데, 이는 임상적으로 AD로 진단되었으나 실제로는 신경병리 기준을 충족하지 않는 환자(ε4 비보유자의 37%, 보유자의 13%)나 무증상이지만 병리학적으로 AD에 해당하는 대조군이 미확인 코호트에 포함되어 OR 추정치를 희석시켰을 가능성 때문이다.

표 1. APOE 유전자형에 따른 알츠하이머병 발생 위험도

APOE	Neuropathologically confirmed group			Neuropathologically unconfirmed group		
	OR	95% CI	P	OR	95% CI	P
Genotype						
2/2	0.13	0.05–0.36	6.3×10^{-5}	0.52	0.30–0.90	0.02
2/3	0.39	0.30–0.50	1.6×10^{-12}	0.63	0.53–0.75	2.2×10^{-7}
2/4	2.68	1.65–4.36	7.5×10^{-5}	0.47	2.02–3.01 [†]	5.7×10^{-19}
3/4	6.13	5.08–7.41	2.2×10^{-75}	3.55	3.17–3.98	2.3×10^{-105}
4/4	31.22	16.59–58.75	4.9×10^{-26}	10.70	9.12–12.56	7.5×10^{-186}
Allelic dose						
2	0.38	0.30–0.48	1.1×10^{-15}	0.64	0.58–0.72	2.2×10^{-16}
4	6.00	5.06–7.12	3.4×10^{-90}	3.43	3.26–3.60	$< 10^{-300}$

For genotypic association tests, odds ratio(OR), 95% confidence interval(CI), and P value(P) for each APOE genotype compared to the APOE3/3 genotype were calculated under a logistic regression model.

For allelic association tests, OR, CI, and P associated with APOE2 allelic dose in APOE4 non-carriers (APOE 2/2 < 2/3 < 3/3) and APOE4 allelic dose in APOE2 non-carriers (APOE 4/4 > 3/4 > 3/3) in an additive genetic model were generated under a logistic regression model.

AD 발병 연령도 유전자형에 따라 단계적으로 차이를 보여, $\epsilon 4/\epsilon 4$ 보유자는 평균 69.9세에 발병한 반면 $\epsilon 2/\epsilon 3$ 및 $\epsilon 2/\epsilon 2$ 를 합한 군은 평균 79.3세로 가장 늦게 발병하였다(그림 1).

신경병리 지표인 CERAD 신경반(neuritic plaque) 점수와 Braak 신경섬유다발 단계는 $\epsilon 2/\epsilon 2 < \epsilon 2/\epsilon 3 < \epsilon 3/\epsilon 3 < \epsilon 2/\epsilon 4 < \epsilon 3/\epsilon 4 < \epsilon 4/\epsilon 4$ 순으로 증가했다. 특히 $\epsilon 2/\epsilon 2$ 는 $\epsilon 2/\epsilon 3$ 에 비해 서로 유의하게 낮은 Braak 단계를 보였으며 (2.26 ± 1.63 vs. 3.16 ± 1.69 , $P < 0.05$), 아밀로이드 플라크 정도(CERAD score)를 보정한 후에도 $\epsilon 2/\epsilon 2$ 는 $\epsilon 4/\epsilon 4$ 에 대해 가장 강력한 보호적 잔여 효과를 보였다($\beta = -1.32$, $P < 1.6 \times 10^{-6}$). 이는 $\epsilon 2$ 가 아밀로이드 축적을 통한 간접 효과뿐 아니라 타우 병리 진행에 대해서도 독립적인 보호 효과를 가질 수 있음을 시사한다.

한편 $\epsilon 2$ 의 allelic dose는 뇌아밀로이드

혈관병증(CAA), 루이소체병(LBD), 혈관성 손상(VBI), 해마경화(HS) 위험과 유의한 연관성을 보이지 않았다. 반면 $\epsilon 4$ 의 allelic dose는 CAA · LBD 위험을 유의하게 증가시켰으며, 이는 AD 보정 여부와 무관하게 일관되게 관찰되었다.

종합적으로 이 결과들은 $\epsilon 2/\epsilon 2$ 유전자형이 AD에 대해 강력한 보호 인자임을 시사한다. 다만 타 연구에서 $\epsilon 2/\epsilon 2$ 가 진행성핵상마비(PSP)나 피질기저핵변성(CBD) 같은 1차성 타우병증에서는 오히려 더 심한 병리와 연관될 수 있음이 보고된 바 있어, APOE 변이의 효과가 질환 기전(아밀로이드 매개성 vs. 비매개성)에 따라 상반될 수 있다. 본 연구의 한계는 $\epsilon 2/\epsilon 2$ 의 절대 수가 적어 통계적 검정력이 제한적이라는 점, 분석 대상이 비히스패닉 백인으로 한정되어 다른 인종 · 민족 집단으로의 일반화에 제약이 있다는 점이다.

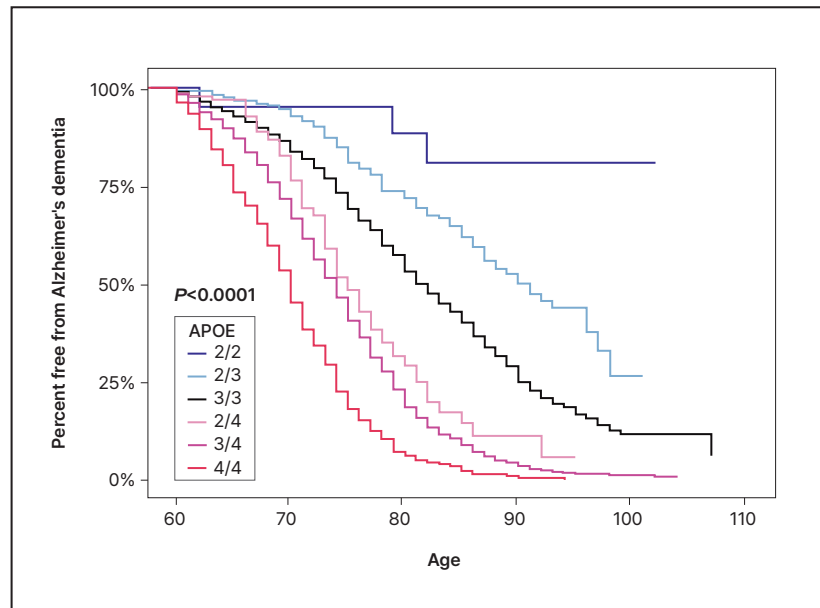


그림 1. APOE 유전자형에 따른 알츠하이머병 발병 연령과 확률

건강한 중·노년층에서 APOE ε4와 인지 저하의 가속화

APOE ε4 and accelerated cognitive decline among cognitively healthy middle-aged and older adults

JAMA Netw Open. 2026 Mar 2;9(3):e260853.

배경

알츠하이머병은 증상이 나타나기 수십 년 전부터 아밀로이드-베타와 타우 병리가 서서히 축적되는 질환으로 알려져 있다. 따라서 아직 일상 생활에 문제가 없는 중년·노년층에서 향후 인지 저하 위험을 조기에 파악하는 일은 중요하다.

Apolipoprotein E (APOE) 유전자 중 ε4 대립유전자는 후기 발병 알츠하이머병의 가장 잘 알려진 유전 위험인자이며, 최근에는 APOE ε4 동형접합자가 단순한 고위험군을 넘어 알츠하이머병의 독립적인 유전적 형태일 수 있다는 논의도 제기되고 있다. 그러나 ε4가 증상이 없는 아시아 중·노년층에서 실제 인지기능 저하 속도와 관련되는지에 대한 연구는 많지 않았다. 본 연구는 대만 지역사회 기반 코호트에서 APOE ε4 보유 여부와 APOE를 제외한 다유전자 위험 점수(polygenic risk score, PRS)가 장기적인 인

지기능 변화와 관련되는지를 평가하였다.

방법

대만 Healthy Aging Longitudinal Study에 참여한 55세 이상 성인 4,392명을 분석하였다(평균 68.2세, 평균 약 6.3년 추적). 인지기능은 간이정신상태 검사(MMSE)로 평가했고, APOE ε4 비보유자·이형접합자·동형접합자로 나누어 변화 속도를 비교했으며, APOE를 제외한 다유전자 위험 점수도 계산했다. 성별·교육 수준·흡연 여부·유전적 인구집단 차이를 보정했고, 단순 연령대 간 점수 비교가 아니라 같은 사람이 나이 들며 인지기능이 얼마나 빠르게 변하는지를 혼합효과모형으로 분석하였다.

결과

전체 대상자 중 APOE ε4 이형접합자는 723명(16.5%), 동형접합자는 33명(0.8%)이었다. 두 차례 모두 MMSE를 시행한 3,259명에서 평균 MMSE는 약 6년간 1.3점 감소했고, 연평균 감소 폭은 약 0.2점이었다.

단순 MMSE 변화량에서는 동형접합자의 감소 폭이 가장 컸다(연평균 약 -0.4점으로 비보유자·이형접합자의 약 -0.2점보다 약 2배). 연령에 따른 궤적을 본 혼합효과모형에서는 이형·동형접합자 모두 비보유자보다 MMSE 저하가 더 가팔랐고, 이 차이는 약 70~75세부터 뚜렷해졌으며, 동형접합자에서 가장 강했다. 연령 증가에 따른 인지 저하 가속화의 회귀계수는 이형접합자 -0.004, 동형접합자 -0.017이었다. 이는 동형접합자의 궤적이 더 가파름을 의미하지만 치매 위험이 단순히 몇 배

표 1. APOE ε4 상태에 따른 약 6년간 MMSE 변화

APOE ε4 상태	분석 대상자 수	MMSE 변화	연평균 MMSE 변화
비보유자	2,682명	-1.3점	-0.2점
이형접합자	555명	-1.5점	-0.2점
동형접합자	22명	-2.6점	-0.4점

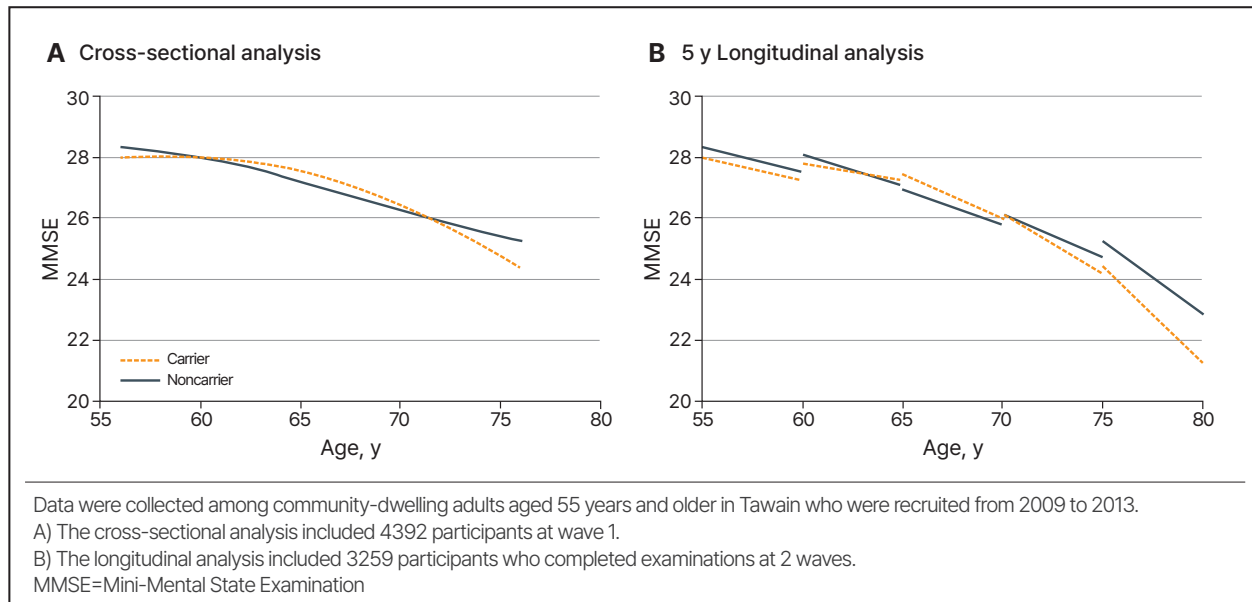


그림 1. Line graphs of cognitive change among APOE ε4 carrier and noncarriers

높다는 뜻으로 해석해서는 안 된다. 반면, APOE를 제외한 다유전자 위험 점수는 추적 기간 MMSE 저하와 유의한 관련이 없었고, ε2 역시 본 연구에서는 MMSE 변화에서 뚜렷한 보호 효과를 확인하지 못했다.

결론

치매 진단이 없는 대만 지역사회 중·노년층에서 APOE ε4 보유, 특히 ε4 동형접합은 약 70세 이후 인지기능 저하의 가속화와 관련되었다. 반면 APOE를 제외한 다유전자 위험 점수는 약 6년의 추적 기간 동안 뚜렷한 예측력을 보이지 않았다. 이 연구는 ε4의 영향이 서구뿐 아니라 아시아 인구에서도 확인될 수 있음을 보여준다. 다만 유전적 위험은 치매 진단 자체가 아니라 향후 인지 저하 가능성을 높이는 하나의 위험요인으로 이해해야 한다.

고찰

본 연구의 가장 큰 장점은 비교적 큰 규모의 아시아 지역사회 코호트에서 유전형과 인지기능의 장기 변화를 평가한 점이다.

APOE ε4 보유자의 궤적이 약 70~75세 이후 비보유자와 벌어진다는 결과는, 중년부터 뇌 건강 관리와 위험요인 교정을 강화해야 할 가능성을 시사한다. 다만 임상에서 APOE 검사 결과만으로 치매 위험을 단정해서는 안 되며, ε4는 위험도를 높이는 인자일 뿐 교육 수준·혈관 위험인자·운동·수면·우울·사회 활동·청력 저하 같은 수정 가능한 요인도 인지에 큰 영향을 준다. 또한 MMSE만 사용해 초기 기억력·집행기능의 미세 변화를 놓쳤을 수 있고, MMSE 자료 누락자에 따른 선택 편향을 완전히 배제하기 어려우며, ε4 동형접합자가 33명으로 적어 해석에 주의가 필요하다. 아밀로이드 PET, 뇌척수액·혈장

p-tau217 같은 바이오마커가 함께 측정되지 않은 점도 제한이다. 결국 ε4 보유자에게 필요한 것은 불안을 키우는 일률적 유전자 검사가 아니라, 혈압·당뇨병·이상지질혈증 관리, 규칙적 운동, 금연, 충분한 수면, 청력 관리, 인지·사회 활동을 포함한 개인 맞춤형 뇌 건강 관리다.

알츠하이머병의 약물 반응에 유전적 다형성이 미치는 영향: 체계적 문헌 고찰

The role of genetic polymorphisms on drug response in Alzheimer's disease: a systematic review

BMC Med Genomics. 2025 Oct 9;18(1):154.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 전 세계적으로 3,200만 명 이상에게 영향을 미치는 가장 흔한 신경퇴행성 질환이다. 알츠하이머병 치료제에 대한 약물 반응의 다양성은 유전적 요인, 성별, 동반질환 및 약물 복용 이력의 영향을 받는다. 개인의 유전적 특성이 약물 반응에 어떻게 영향을 미치는지를 연구하는 약물유전체학은 이러한 차이를 이해하는 데 유망한 접근법을 제공한다.

방법

본 체계적 문헌 고찰은 유전적 다형성이 알츠하이머병 치료 결과에 미치는 영향을 조사했다. PRISMA 가이드라인에 따라 PubMed, Scopus, Cochrane, PharmGKB 데이터베이스를 체계적으로 검색했고, 10명의 연구자가 독립적으로 논문을 선별했으며, 두 명의 독립 검토자가 의견 충돌을 해결했다.

결과

총 1,126개의 기록이 식별되었고, 중복 제거 · 선별을 거쳐 58개 연구가 선정기준을 충족했다. APOE는 가장 일관되게 연구된 유전자로, 일반적으로 $\epsilon 2 \cdot \epsilon 3$ 대립유전자는 아세틸콜린에스테라제 억제제 (AChEI) 및 NMDA 수용체 길항제에 대한 더 나은 반응과 관련된 반면 $\epsilon 4$ 보유는 더 나쁜 결과를 예측했다. 동아시아 인구에서 흔한 CYP2D6*10 대립유전자는 느린 약물 대사로 인해 도네페질 반응 향상과 관련이 있었다. ABCA1, A2M, CHRNA7, CHRFAM7A, CHAT를 포함한 다른 유전자들도 치료 반응(특히, AChEI)과 잠재적 연관성을 보였으나 결과는 인구 집단 · 연구 설계에 따라 다양했다. IL6, IDE, ACE 같은 염증 · 대사 · 혈관 유전자의 다형성도 인지적 결과와 연관되었으나 대체로 탐색적 수준이었다.

결론

APOE와 CYP2D6는 알츠하이머병, 특히 도네페질 치료를 안내하는 데 가장 유망한 약물유전학적 마커로 남아 있다. 그러나 연구 설계 · 대상 인구 · 임상 지표의 다양성으로 근거는 여전히 일관되지 않은 상태다. ABCA1, A2M, CHRNA7, CHRFAM7A, CHAT 같은 콜린성 경로 유전자에 대한 최신 연구들은 추가적 유전적 영향을 시사하지만, 연구 범위가 제한적이고 반복 연구가 부족하다.

고찰

종합하면, 특정 변이들이 개인 맞춤형 치료 전략 수립에 유망한 가능성을 보여주지만, 현재의 근거 기반은 단편적이고 초기 단계에 머물러 있다. 향후 연구는 이러한 유전적 마커들의 임상적 유용성을 규명하기 위해 대규모 다인종 코호트 구축, 일관된 약물 반응 지표 수립, 기능적 검증을 최우선 과제로 삼아야 한다.

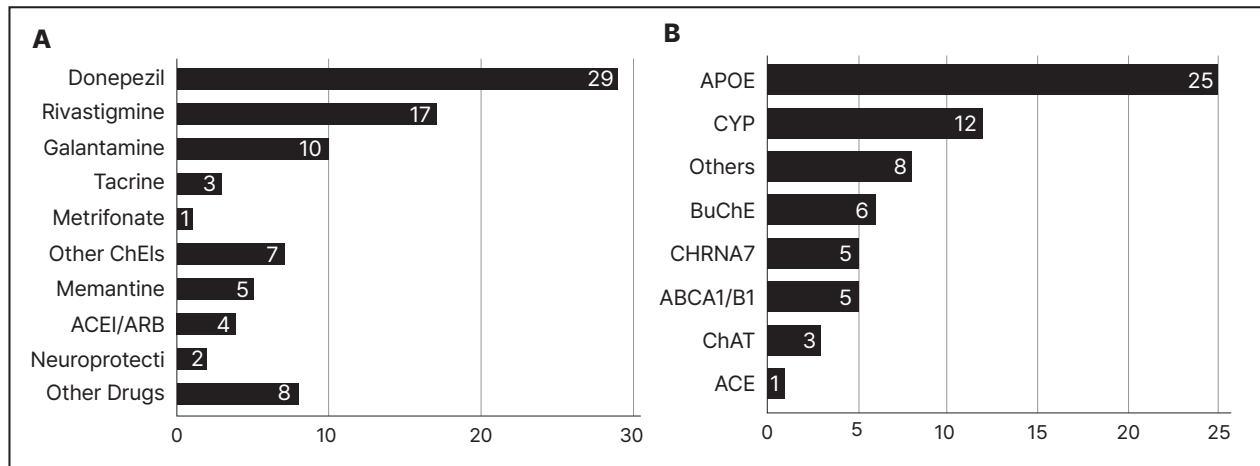


그림 1. (a) 약물 및 (b) 유전자에 따른 논문 발표 편수

ChEIs=콜린에스테라제 억제제; ACEI/ARB=안지오텐신 전환효소 억제제/수용체 차단제; APOE=아포지질단백질 E; CYP3A/2D=시토크롬 P450 3A 및 2D; CHRNA7=니코틴성 콜린 수용체 알파 7; ABCA1/B1=ATP 결합 카세트 운반체; ChAT=콜린 아세틸전환효소; ACE=안지오텐신 전환효소; BuChE=부티릴콜린에스테라제

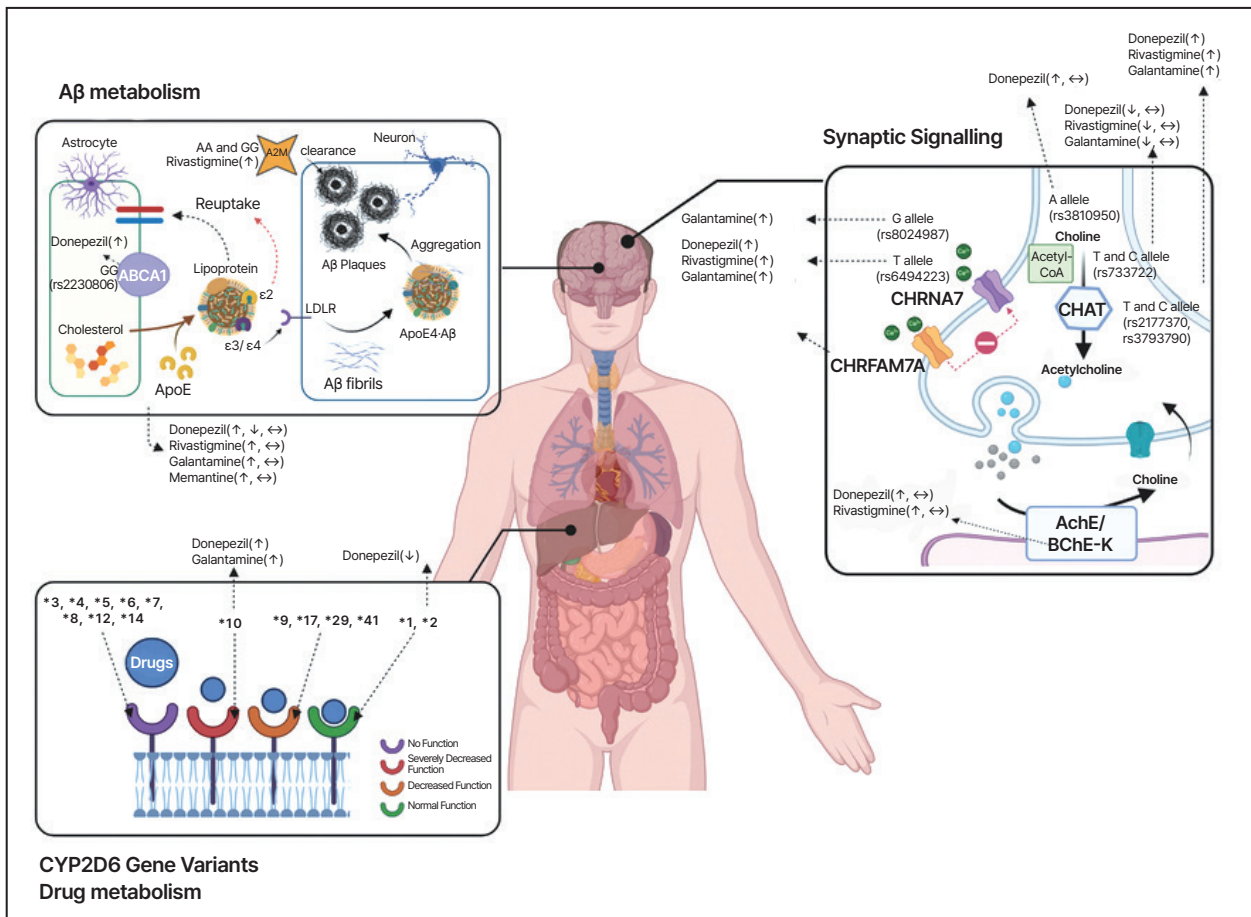


그림 2. 알츠하이머병 환자의 유전자 유형 및 약물 반응에 미치는 잠재적 영향 요약

Aβ=아밀로이드 베타; ABCA1=ATP 결합 카세트 하위 분류군 A 멤버 1; ApoE=아포지질단백질 E; CYP=시토크롬 P450; CYP2D6=시토크롬 P4502D6; CHRNA7=니코틴성 콜린 수용체 알파 7; ChAT=콜린 아세틸전환효소; AchE=아세틸콜린에스테라제; BChE-K=부티릴콜린에스테라제 K 변이형; ABCB1=ATP 결합 카세트 하위 분류군 B 멤버 1

APOE ε4 유전형에 따른 아밀로이드 표적 치료 반응에 미치는 영향: 다수 임상 시험 통합 분석

APOE ε4's impact on response to amyloid therapies in early symptomatic Alzheimer's disease: Analyses from multiple clinical trials

Alzheimers Dement. 2023 Dec;19(12):5407-17.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)의 주요 병태생리인 아밀로이드 베타(Aβ) 축적과 플라크 형성은 신경퇴행을 유발하는 초기 핵심 기전이다. APOE ε4 대립유전자는 AD 발병 위험을 높이고 아밀로이드 축적을 가속하는 가장 강력한 유전적 위험인자로 알려져 있다. 그러나 이미 아밀로이드 병리가 확립된 초기 환자에서 ε4 상태가 질병 진행 속도나 아밀로이드 표적 항체 치료 반응에 어떠한 영향을 미치는지는 학계 의견이 상충되어 왔다. 이에 본 연구는 최근 임상 데이터를 통합 분석하여 유전형별 치료 반응과 위약군의 자연 경과를 규명하고 진료 현장에 지침을 제공하고자 진행되었다.

방법

아밀로이드 양성인 초기 증상성 AD 환자를 대상으로, 레카네맵·아두카누맵·도나네맵·솔라네주맵의 임상 시험 데이터를 풀링해 분석했다. 유전형별 치료 효과 비교에는 베이지안 계층 모델(BHM)을 적용해 18개월 시점의 CDR-SB 및 ADAS-Cog 변화량을 도출했고, 위약군 자연 경과 평가를 위해 아밀로이드 양성 환자 2,575명이 포함된 5개 시험 위약

군을 통합해 반복 측정 혼합 모형(MMRM) 분석과 임상 시험 성공 확률(PrSS) 시뮬레이션을 시행했다.

결과

아밀로이드 표적 항체 치료는 ε4 미보유자에 비해 보유자에서 수치적으로 더 우수한 인지 저하 지연 효과를 보였다. 18개월 위약 대비 CDR-SB 치료 차이는 보유자 -0.30, 미보유자 -0.20이었고, ADAS-Cog는 보유자 -1.01, 미보유자 -0.80으로 보유자에서 이득이 더 컸다. 위약 대비 인지 저하 지연율도 CDR-SB 기준 보유자 18% 대 미보유자 12%, ADAS-Cog 기준 보유자 21% 대 17%로 보유자가 우세했다.

반면, 위약군 자연 경과에서는 아밀로이드 양성인 상태라면 미보유자가 보유자보다 iADRS, ADAS-Cog13, CDR-SB, MMSE 등 전반적 척도에서 인지 저하가 동등하거나 오히려 다소 빠른 경향을 보였고, 시뮬레이션에서도 미보유자 비율이 높을수록 전반적 PrSS가 유의하게 저하되었다.

결론

아밀로이드 표적 항체 치료제는 ε4 보유자에서 미보유자보다 동등하거나 소폭 우월한 임상적 유효성을 나타낸다. 또한 아

밀로이드 양성 환자를 기준으로 하면 유전적 위험인자가 없는 미보유자 역시 인지 퇴행 속도가 결코 느리지 않으므로, 환자군의 유전형 분포가 향후 AD 치료제 임상 시험 설계 및 실제 임상 효능 해석의 핵심 변수로 작용할 수 있음을 시사한다.

Comment

보유자의 위험 대비 실익 재평가: ε4 보유자는 아밀로이드 관련 영상 이상-부종(ARIA-E) 위험이 높으나 인지 지연 혜택(18%)이 확인되었다. 철저한 MRI 모니터링 하에 보유자에게 치료를 권장할 수 있다.

미보유자 조기 치료의 근거: 미보유자도 아밀로이드 양성 상태에서는 고령에 따른 동반 병리 등으로 보유자만큼 빠르게 악화될 수 있다. 유전형과 무관하게 아밀로이드 병리가 확인되면 조기 치료 개입을 고려한다.

부작용 착시 여부: 보유자의 높은 효능이 ARIA-E로 인한 맹검 해제 착시라는 우려에 대해, 부작용이 상대적으로 적은 약제에서도 유사한 우위가 관찰되어 생물학적 상호작용에 기인한 반응일 가능성을 시사한다.

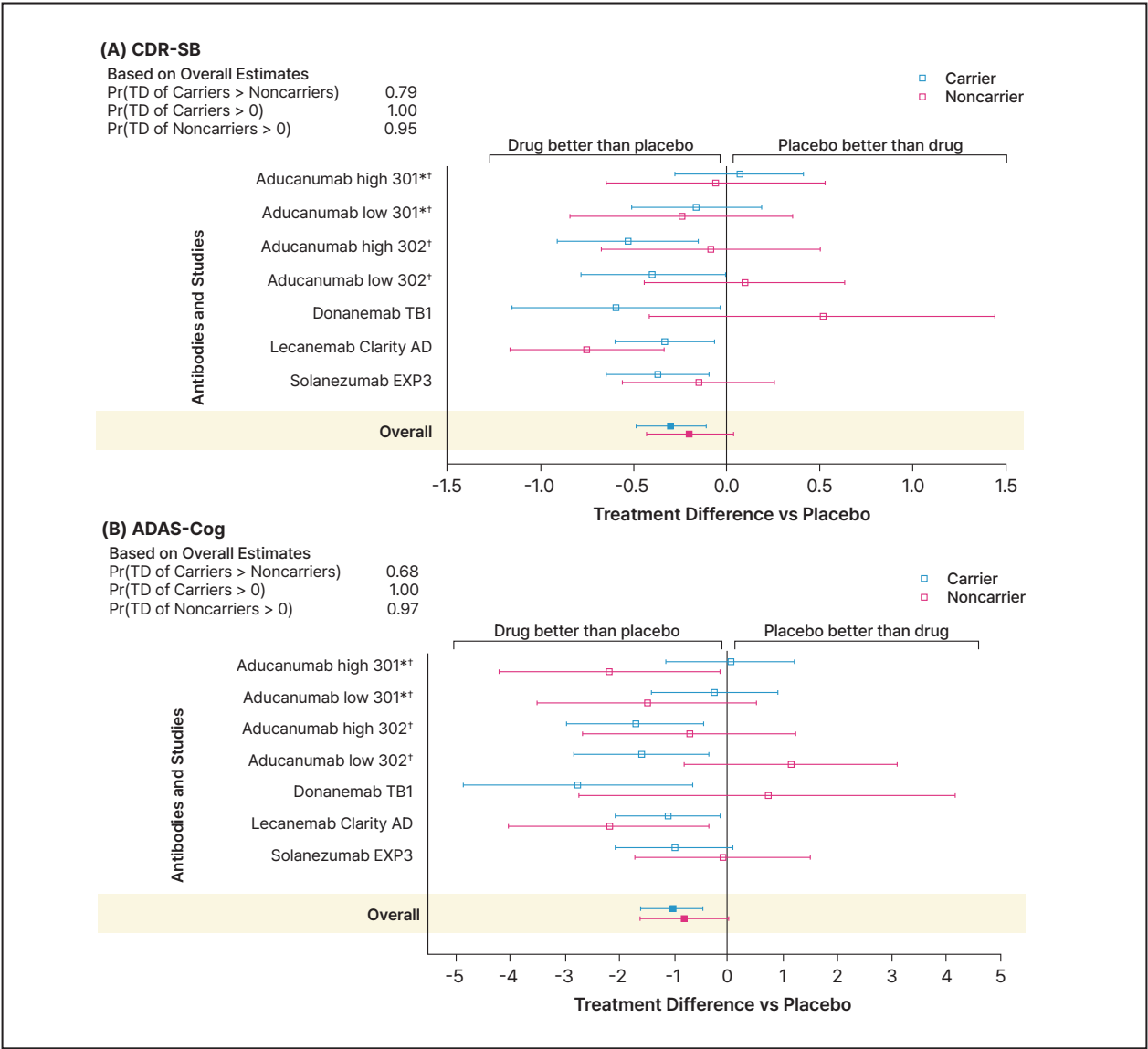


그림 1. Forest plot of the treatment differences relative to placebo